Activitat 2 — Les taules, per fi enteses

Recuperar les taules de multiplicar entenent què volen dir, no només memoritzant-les.

Idea clau

Moltes persones han patit amb les taules de multiplicar perquè les han hagut d'aprendre de memòria sense entendre-les. Aquest curs les mirarem d'una altra manera: com una **drecera per sumar**. Si les entens, costen molt menys de recordar, i pots reconstruir-ne qualsevol si te'n descuides.

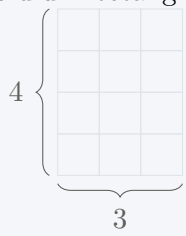
Multiplicar és sumar el mateix moltes vegades
Multiplicar $4 \cdot 3$ vol dir sumar el 3 quatre vegades:

$$4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12.$$

Els dos nombres que multipliquem s'anomenen **factors**, i el resultat, **producte**.

Recordem de primària

La multiplicació com un rectangle
$4 \cdot 3$ també és el nombre de quadradets d'un rectangle de 4 files i 3 columnes:



Comptant els quadradets: $4 \cdot 3 = 12$. Aquesta imatge ens serà molt útil tot el curs (per exemple, per entendre les àrees).

Dos trucs que estalvien memòria

Exemple 5 — L'ordre no canvia el producte

Girar el rectangle no canvia quants quadradets té. Per tant:

$$4 \cdot 3 = 3 \cdot 4 = 12.$$

Això vol dir que, de tota la taula, en realitat només cal aprendre'n la meitat: si saps $7 \cdot 8$, ja saps $8 \cdot 7$.

Exemple 6 — El truc del 9 amb els dits

Per a la taula del 9: obre les dues mans i, per calcular $9 \cdot 3$, abaixa el **tercer** dit. A l'esquerra queden 2 dits (desenes) i a la dreta 7 (unitats): $9 \cdot 3 = 27$.

Funciona perquè $9 \cdot n = 10 \cdot n - n$: per exemple, $9 \cdot 3 = 30 - 3 = 27$. Per això, a la taula del 9, les desenes van pujant d'una en una i les unitats van baixant: $09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90$.

Exercici resolt 10 — Reconstruir una taula que no recordes

No recordes quant fa $6 \cdot 7$. Com ho pots trobar sense preguntar-ho?

Solució. Tens diverses opcions, totes vàlides:

1. Parteix d'una que sí que saps: $6 \cdot 6 = 36$. Com que $6 \cdot 7$ és un 6 més, $36 + 6 = 42$.
2. O gira-la: $6 \cdot 7 = 7 \cdot 6$, i potser la taula del 7 la portes millor.

Resposta: $6 \cdot 7 = 42$.

Multiplicar i dividir

Multiplicar i dividir són operacions **inverses**: una desfà l'altra.

La divisió desfà la multiplicació
Com que $6 \cdot 7 = 42$, aleshores $42 : 7 = 6$ i $42 : 6 = 7$. Saber-te bé les taules és, de fet, saber-te també les divisions.

Exercicis per fer

11 Escriu com a suma i calcula, com a l'exemple $4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$:
(a) $5 \cdot 2$ (b) $3 \cdot 6$ (c) $4 \cdot 5$

12 Completa fent servir que l'ordre no canvia el producte:
(a) Si $8 \cdot 7 = 56$, aleshores $7 \cdot 8 =$ _____.
(b) Si $9 \cdot 6 = 54$, aleshores $6 \cdot 9 =$ _____.

13 Calcula amb el truc dels dits i comprova amb la llista de la taula del 9: $9 \cdot 4$, $9 \cdot 7$, $9 \cdot 8$.

14 Dibuixa el rectangle de 3 files i 5 columnes i escriu la multiplicació que representa i el seu resultat.

15 Aprofita una taula que saps per trobar-ne una que costa més. Explica com ho fas.
(a) $7 \cdot 8$ a partir de $7 \cdot 7 = 49$.
(b) $6 \cdot 9$ a partir de $6 \cdot 10 = 60$.

16 Escriu les dues divisions que amaga cada multiplicació:
(a) $8 \cdot 5 = 40$ (b) $9 \cdot 7 = 63$

17 **Repte.** En una safata hi ha galetes col · locades en 6 files de 8 galetes cadascuna. Sense comptar-les una a una, digues quantes n'hi ha i explica com ho has fet de dues maneres diferents.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

11 (a) $5{\cdot}2 = 2{+}2{+}2{+}2{+}2 = 10$. (b) $3{\cdot}6 = 6{+}6{+}6 = 18$. (c) $4{\cdot}5 = 5{+}5{+}5{+}5 = 20$.

12 (a) 56 (b) 54.

13 $9 \cdot 4 = 36$, $9 \cdot 7 = 63$, $9 \cdot 8 = 72$.

14 Rectangle de 3×5: representa $3 \cdot 5 = 15$ (o $5 \cdot 3$).

15 (a) $7 \cdot 8 = 49 + 7 = 56$ (un 7 més que $7 \cdot 7$). (b) $6 \cdot 9 = 60 - 6 = 54$ (un 6 menys que $6 \cdot 10$).

16 (a) $40 : 5 = 8$ i $40 : 8 = 5$. (b) $63 : 7 = 9$ i $63 : 9 = 7$.

17 $6 \cdot 8 = 48$ galetes. Dues vies: (i) $6 \cdot 8 = 8 \cdot 6 = 48$; (ii) $6 \cdot 8 = 6 \cdot 4 + 6 \cdot 4 = 24 + 24 = 48$; o bé (iii) $6 \cdot 8 = 6 \cdot 10 - 6 \cdot 2 = 60 - 12 = 48$.

Notes per al professorat.

- Aquesta activitat recupera un mínim imprescindible: sense taules automatitzades, tota la resta del curs es fa costa amunt. L'objectiu no és tornar a memoritzar sense sentit, sinó donar **estratègies de reconstrucció** (commutativa, sumar/restar un factor, el truc del 9) perquè qui té llacunes pugui avançar igualment.
- Els exercicis 11–14 i 16 són de consolidació; l'exercici 15 i l'exercici 17 demanen explicar l'estratègia (nivell N3). El vector de benestar emocional s'aborda directament: es normalitza que *oblidar una taula no és un fracàs* si saps reconstruir-la.
- Convé cronometrar amb suavitat un mini-repàs oral de taules a l'inici de les properes sessions (5 minuts), sense to d'examen.